

제한된 초기 데이터와 RLS 기반 온라인 업데이트를 활용한 EDMD-Koopman 차량 횡방향 경로 추종 MPC 설계 및 검증

여진승, 이재풍*

충북대학교 지능로봇공학과

Design and Validation of an EDMD-Koopman MPC for Vehicle Lateral Path Tracking Using Limited Initial Data and RLS-Based Online Update

Jinseung Yeo · Jaepoong Lee*

Department of Intelligent Systems and Robotics, Chungbuk National University, Chungbuk 28644, Korea

BACKGROUND

차량의 횡방향 거동은 타이어 비선형성, 노면 마찰계수 변화, 큰 조향 입력 및 횡가속도 등의 영향으로 인해 본질적으로 비선형 특성을 가진다. Linear bicycle model 기반 MPC는 계산이 빠르지만, 고속 주행이나 큰 조향 입력 상황에서는 실제 차량 거동과의 모델 불일치로 인해 경로 추종 성능이 저하될 수 있다. 반면 비선형 모델 기반 제어는 계산 부담으로 인해 실시간 적용에 한계가 있다.

본 연구에서는 이러한 한계를 보완하기 위해, 제한된 초기 주행 데이터와 주행 중 온라인 업데이트를 결합한 데이터 기반 경로 추종 MPC 구조를 제안한다. 제안한 방법은 nominal model과 실제 plant 응답 사이의 예측 오차를 보정하여, 변화하는 주행 조건에서 모델 불일치를 줄이고 경로 추종 성능을 향상시키는 것을 목표로 한다.

METHODS

본 연구는 nominal linear bicycle model과 nonlinear vehicle plant 사이의 모델 불일치를 residual prediction으로 보정하는 MPC 구조를 제안한다. Residual predictor는 offline EDMD를 통해 초기 학습되며, 주행 중 관측되는 실제 plant의 상태 전이 데이터를 이용해 RLS 기반으로 온라인 갱신된다. 이를 통해 제한된 초기 데이터 조건에서도 비선형 타이어 거동과 마찰 변화로 인한 예측 오차를 점진적으로 줄이고, 경로 추종 성능을 향상시킨다.

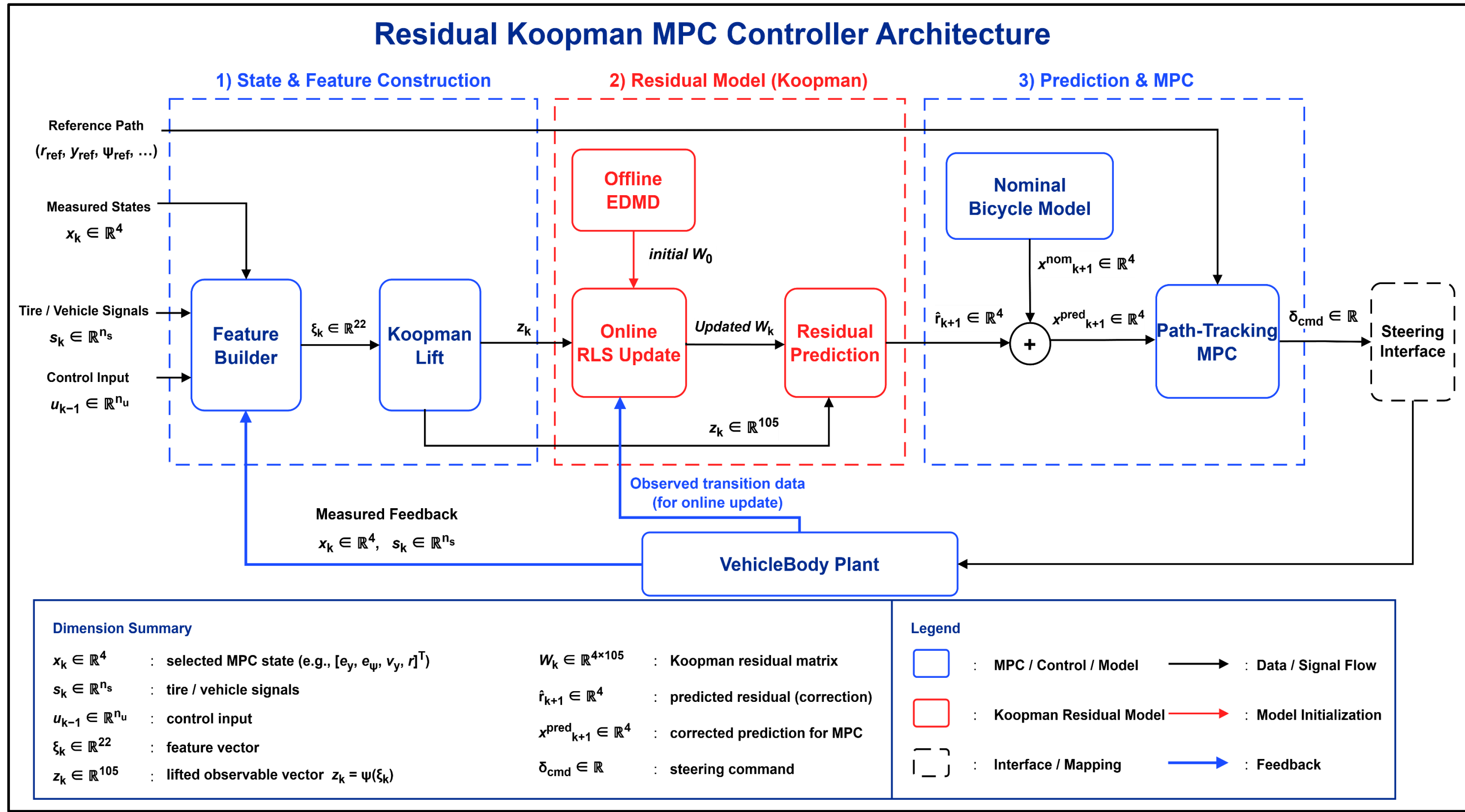


Fig. 1. Overall Architecture of the Proposed Residual Koopman MPC

핵심 구현 설정 (Key Implementation Details)

차량 상태와 주행 관련 feature로 구성된 22차원 벡터를 Koopman lift를 통해 105차원 lifted observable로 확장하여 residual predictor의 입력으로 사용한다.

MPC 상태 벡터 (MPC State Vector) :

$$x_k = [e_y, e_\psi, v_y, \dot{\psi}]^T$$

특징 벡터 (Feature Vector) :

$$\xi_k \in R^{22}$$

리프팅 관측 벡터 (Lifted Observable) :

$$z_k = \text{lift}(\xi_k) \in R^{105}$$

잔차 행렬 갱신 (Residual Matrix Update) :

$$\hat{r}_{k+1} = W_k z_k$$

W_0 : Offline EDMD, W_k : Online RLS update

잔차 기반 예측 보정 (Residual-Corrected Prediction)

MPC는 nominal prediction에 Koopman residual predictor가 추정한 보정항을 더해 보정된 상태 예측값을 생성한다.

기준 모델 예측 (Nominal Prediction) :

$$x_{k+1}^{nom} = f_{linear}(x_k, \delta_k, v_x, \kappa_k)$$

잔차 정의 (Residual Definition) :

$$r_{k+1} = x_{k+1}^{plant} - x_{k+1}^{nom}$$

보정된 예측 상태 (Corrected Prediction) :

$$x_{k+1}^{pred} = x_{k+1}^{nom} + \hat{r}_{k+1}$$

EDMD와 RLS의 역할 (Role of EDMD and RLS)

Offline EDMD는 제한된 초기 데이터로 residual predictor의 초기 행렬 W_0 를 구성하고, Online RLS는 주행 중 관측되는 상태 전이 데이터를 이용해 W_k 를 갱신한다. 이를 통해 변화하는 주행 조건에 적응 가능한 예측 보정 구조를 구현한다.

학습 및 업데이트 설정 (Learning & Update Settings)

- Offline EDMD: 제한된 초기 주행 데이터로 W_0 초기화
- Online RLS: 주행 중 관측 데이터를 이용해 W_k 갱신
- Update rate: 20 Hz, Plant dt: 0.01 s, Control dt: 0.05 s

평가 조건 및 비교 구성 (Evaluation Setup)

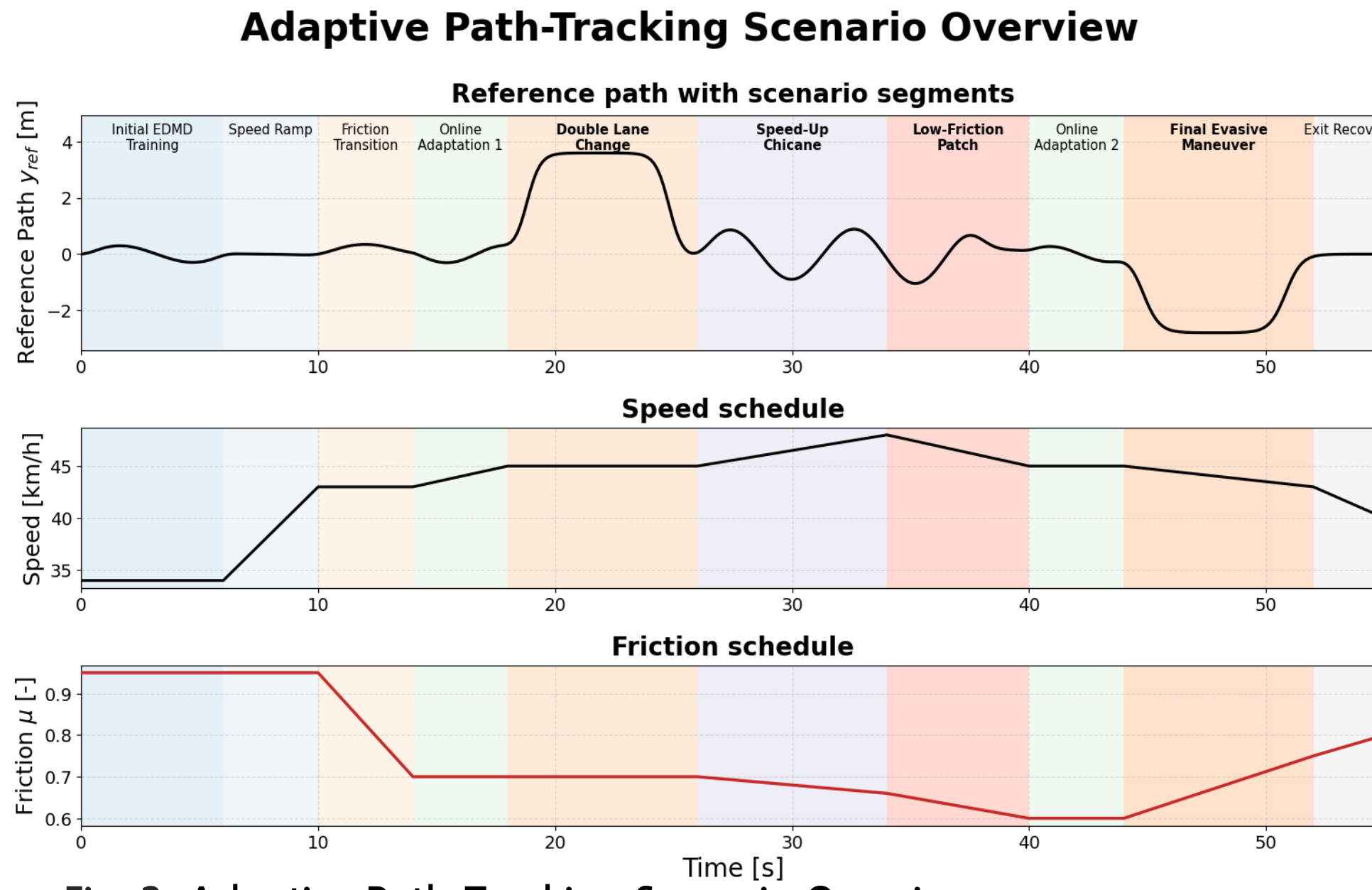


Fig. 2. Adaptive Path-Tracking Scenario Overview

직선 주행보다 모델 불일치가 크게 나타나는 곡선·회피 기동 조건을 포함하고, 속도와 노면 마찰계수를 함께 변화시켜 online residual update의 적응 효과를 검증하였다.

Controller	MPC Prediction Model	Update During Driving
Linear MPC	Linear bicycle model	No
Fixed Residual Koopman MPC	Linear bicycle + EDMD residual	No
Online Residual Koopman MPC	Linear bicycle + EDMD residual	RLS online update

Fig. 3. Comparison of the Three MPC Controllers

RESULTS

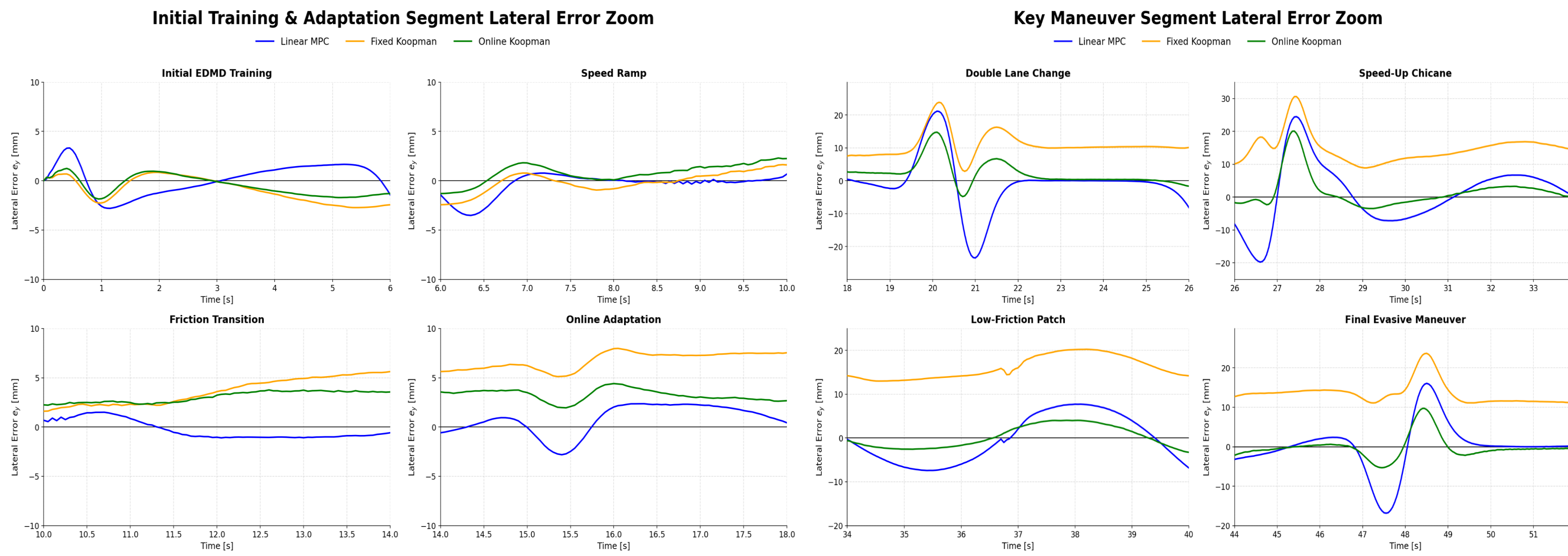


Fig. 4. Segment-wise Lateral Error Comparison

초기 학습 및 단순 속도 변화 구간에서는 Linear MPC가 일부 유리한 구간도 있었으나, 조건 변화와 주요 기동이 진행될수록 Online Residual Koopman MPC가 더 작은 lateral error를 보였다. 특히 double lane change, speed-up chicane, low-friction patch, final evasive maneuver 구간에서 Online Koopman의 오차 진폭이 가장 작게 나타났다.

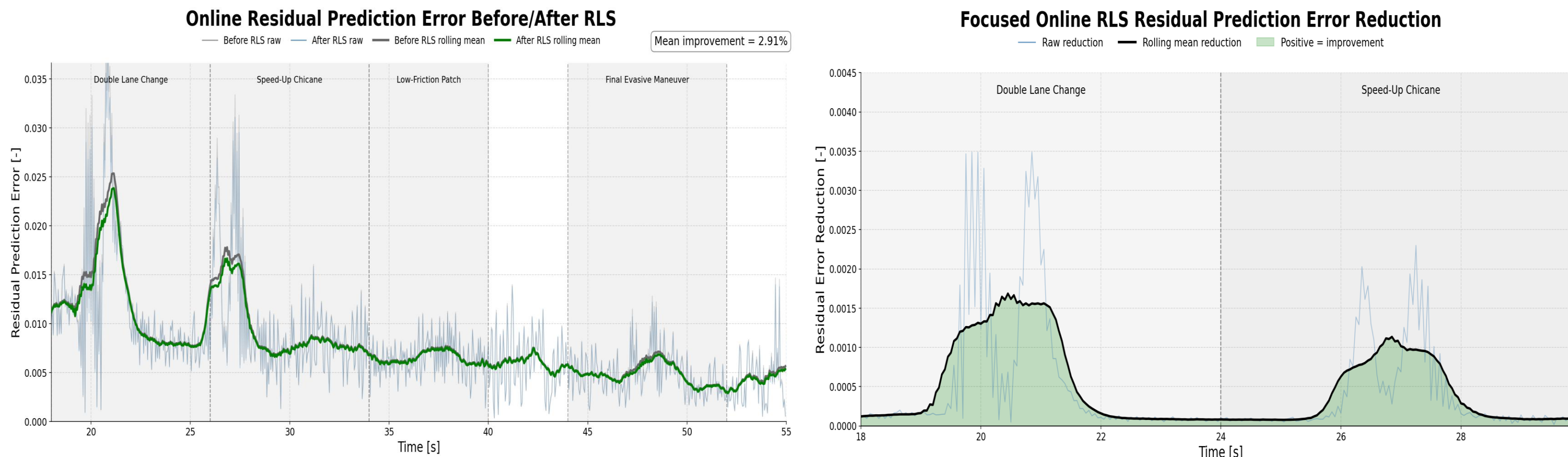


Fig. 5. Effect of Online RLS Update on Residual Prediction Error

Online RLS update 이후 residual prediction error가 감소하였으며, 전체 구간 평균 기준 약 2.91%의 residual error 개선을 확인하였다.

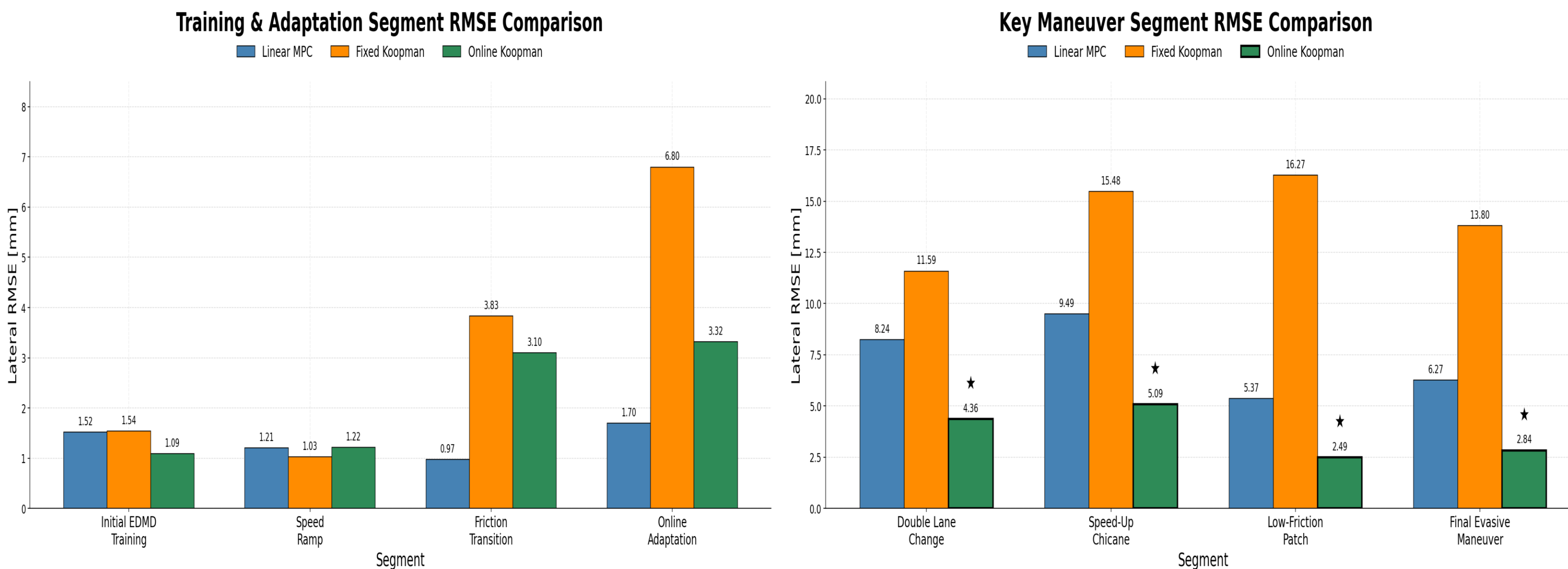


Fig. 6. Segment-wise RMSE Comparison of MPC Controllers

Online Residual Koopman MPC는 주요 기동 구간에서 가장 낮은 RMSE를 보였으며, double lane change 4.36 mm, speed-up chicane 5.09 mm, low-friction patch 2.49 mm, final evasive maneuver 2.84 mm를 기록하였다.

CONCLUSION

본 연구에서는 nominal linear bicycle model과 nonlinear vehicle plant 사이의 예측 오차를 EDMD-Koopman residual predictor로 보정하는 경로 추종 MPC 구조를 제안하였다. Residual model은 제한된 초기 데이터로 초기화하고, 주행 중 RLS 기반 online update를 통해 변화하는 주행 조건에 적응하도록 구성하였다.

시뮬레이션 결과, Online Residual Koopman MPC는 Linear MPC 및 Fixed Residual Koopman MPC 대비 주요 기동 구간에서 더 낮은 lateral error와 RMSE를 보였다. 특히 마찰 변화 및 급격한 조향 조건에서 online residual update 기반 예측 보정이 경로 추종 성능 향상에 기여함을 확인하였다.